

O GRANDE RESUMO PARA A P2 DA UC2!

#PILHA106

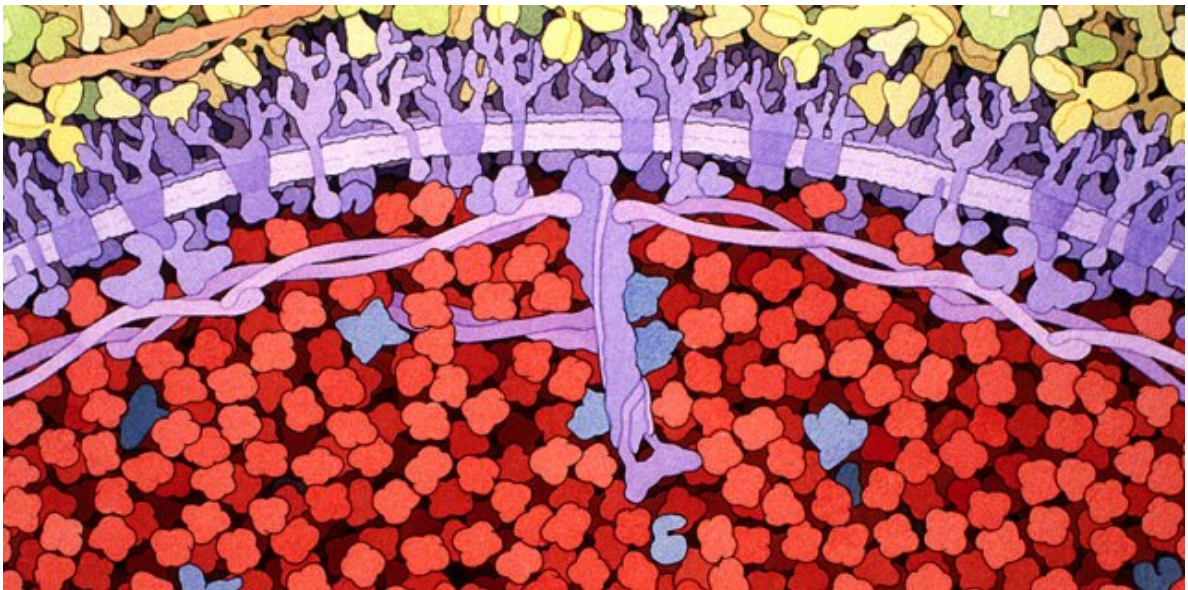
RENATO AOYAMA

Resumos produzidos com muito amor e carinho por um
graduando ansioso pelas férias...



Lindíssimos!

BIOLOGIA CELULAR



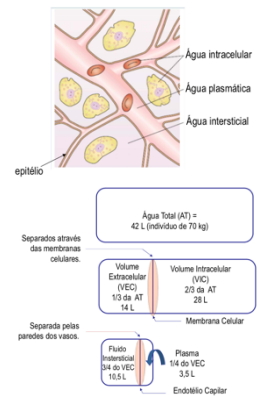
Notas:

- As fontes utilizadas foram Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição (Bruce Alberts), Biologia Celular e Molecular 9ª Edição (Junqueira e Carneiro) e Medical Physiology 2nd Edition (Boron). A maioria das imagens foi retirada de Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição e Biologia Celular e Molecular 9ª Edição (Junqueira e Carneiro). As pinturas das capas pertencem ao artista David Goodsell.
- Anotações realizadas em aula por alguns integrantes da turma 106 também compõem os textos;
- Os textos escritos não apresentam nenhum propósito comercial.

Aula 4 – Fisiologia dos Epitélios de Transporte

1. Considerações iniciais

- O organismo humano pode ser fragmentado nos compartimentos intra e extracelular. Esse último pode ainda ser subdividido em interstício e plasma. A entrada de quaisquer solutos pela alimentação é direcionada diretamente aos vasos sanguíneos, sobretudo aos vasos capilares. Para que não ocorram desequilíbrios, os rins controlam as concentrações de soluto (íons) e solvente (água) nesses compartimentos;
- Para um indivíduo de 70 kg, o volume do compartimento intracelular é de 28L, o do interstício é de 10,5L e o do plasma, 3,5L. Em porcentagem, 60% da massa do indivíduo é na verdade representada por água;
- A separação entre o meio intracelular e o interstício é realizada pela membrana plasmática, enquanto a separação entre o interstício e o plasma é realizada pelo endotélio.

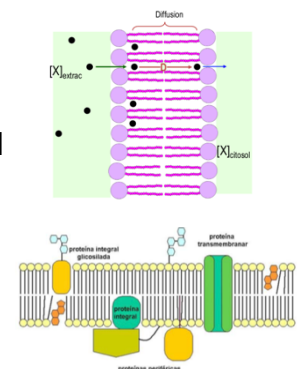


2. Análise da membrana plasmática

- A membrana plasmática apresenta composição lipoproteica e conformação em bicamada, sendo que as proteínas mantêm movimentação livre pelas porções apolares dos fosfolípidos;
- Substâncias lipossolúveis (vitaminas e lipídios), gases (CO_2 , O_2 , NH_3), moléculas polares não carregadas (etanol), água e ureia difundem-se livremente pela membrana. Substâncias hidrossolúveis (íons) necessitam de mecanismos de transporte mais complexos;
- Os mecanismos de transporte podem ser passivos ou ativos. Os primeiros não apresentam gasto de ATP e utilizam do gradiente de concentração como força motente. Os segundos apresentam gasto de ATP como força motente, contra o gradiente de concentração.

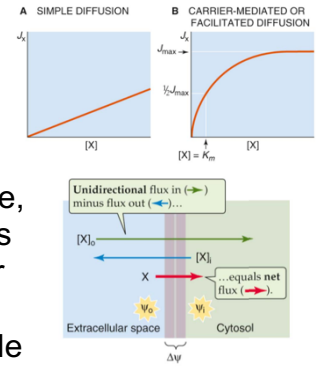
2.1 Mecanismos passivos de transporte

- Difusão simples: utilizada por substâncias lipossolúveis e dependente unicamente do gradiente de concentração e potencial eletroquímico;
- Difusão facilitada: utilizada normalmente por substâncias hidrossolúveis. Além da dependência em relação ao gradiente eletroquímico, são necessários mecanismos mais elaborados, como o transporte por proteínas (poros, canais e transportadores sem acoplamento como o GLUT);
- O fluxo difusional de uma substância é determinado pela permeabilidade e pela concentração nos meios extra e intracelular. A permeabilidade, por sua vez, depende do coeficiente de difusão (característica da molécula e da



membrana), da espessura da membrana e da constante de lipossolubilidade do soluto. Em resumo, o fluxo depende da demanda fisiológica, do gradiente de concentração e da permeabilidade da membrana.

- Como ocorre independência em relação a ferramentas na difusão simples, não ocorre saturação e, portanto, quanto maior o gradiente, maior o fluxo (gráfico linear). Na difusão facilitada por outro lado, as ferramentas podem se saturar, sendo que o gráfico passa a admitir um gráfico hiperbólico de Fluxo * Concentração.
- Lei de Fick: $J = P * \Delta C$, J=fluxo; P=permeabilidade; ΔC =diferença de concentração;
- Ps: algumas células podem se utilizar de mecanismos como aumento da rigidez/viscosidade (colesterol) ou diminuição dessa, o que influencia o fluxo. O aumento da concentração de colesterol e proteínas, por exemplo, reduz a permeabilidade por meios difusionais, inclusive para gases.



2.2 Análise das aquaporinas

- Acredita-se que sejam canais permanentes abertos (e não poros), composto por 4 subunidades idênticas. O diâmetro pequeno das aquaporinas torna a passagem para água estreita (fila única);
- A passagem da água é inicialmente realizada com o átomo de O voltado para frente. No ponto médio do canal, ocorre uma reorientação da molécula pelo aminoácido polar arginina, e os hidrogênios se voltam para frente. As pontes de hidrogênio também participam da orientação do transporte.



2.3 Mecanismos ativos de transporte

- Ativo primário: gasto direto de ATP promove a manutenção do gradiente eletroquímico desejado. Realizado por bombas como Na^+/K^+ .
- Ativo secundário: movimento através do gradiente eletroquímico gerado pelo transporte ativo primário. Realizado por cotransportadores e trocadores.

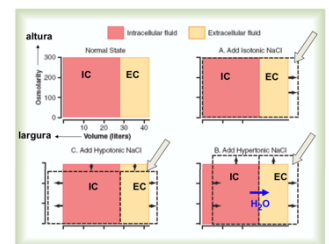
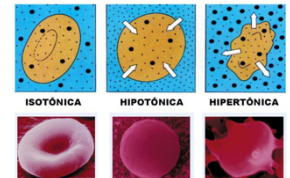
2.4 Análise aprofundada da osmose

- Processo difusional de solvente, sobretudo de água, relacionado à um gradiente de concentração de solutos impermeáveis em uma membrana. Nesse caso, a membrana é nomeada semipermeável, pois permite a passagem de solvente, mas não de solutos;
- Na verdade, a força movente do transporte de água é a diferença de concentração entre os compartimentos. Lembrando que no compartimento com maior concentração de água ocorrem mais colisões e, portanto, a energia térmica é maior. Aumentos de temperatura aumentam o fluxo, diminuições de temperatura reduzem o fluxo de solvente;

- Vale mencionar que a osmose pode ser interrompida pela realização de uma quantidade de pressão, denominada pressão osmótica, no compartimento de maior concentração de soluto. Com relação à comparação com a difusão simples, deve-se salientar que somente na osmose o transporte de matéria é acompanhado de mudança de volume.

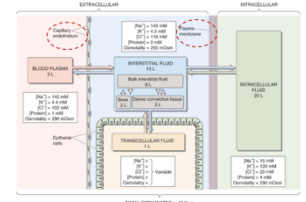
3. Osmolaridade vs Tonicidade

- Osmolaridade:** quantidade de partículas osmoticamente ativas, ou seja, capazes de provocar osmose, numa solução. Indépende da natureza química dos solutos (1M de ureia e 1M de glicose apresentam a mesma osmolaridade), mas solutos com caráter eletrolítico devem ser considerados em sua forma dissociada (1M de NaCl = 1 M de Na⁺ e 1 M de Cl⁻ = 2 M; 1M de Na₂SO₄ = 2M de Na⁺ e 1M de SO₄²⁻ = 3M). A unidade de osmolaridade é osmol/L e, portanto, 1M de NaCl em 1L de solvente resulta numa solução de 2 osmol/L;
- Tonicidade:** medida da capacidade de uma solução de causar mudança no volume de uma célula, através de fluxo osmótico de água por membrana semipermeável. A solução pode estar isotônica, hipotônica ou hipertônica em relação à célula;
- Osmolalidade:** bastante semelhante à osmolaridade, mede a quantidade de partículas numa solução. Contudo, o volume é mensurado em kg, ou seja, a unidade de medida passa a ser osmol/kg.



4. Análise dos fluidos corporais

- Numa situação de equilíbrio, os fluidos intracelular, intersticial e plasmático apresentam osmolaridade de 300 mOsmois. As concentrações iônicas no plasma e no interstício são bastante semelhantes, mas a concentração de proteínas no plasma é muito maior, devido à quase impermeabilidade do endotélio em relação a essas moléculas. As concentrações proteica e iônica do fluido intracelular são diferentes, no sentido de produzir uma redução do potencial eletroquímico em relação ao potencial extracelular.



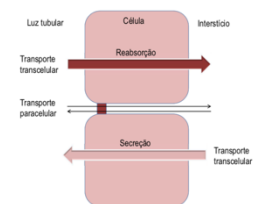
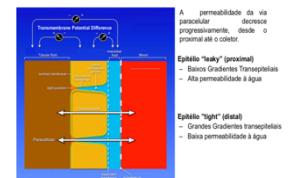
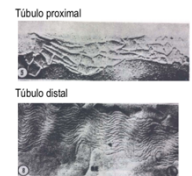
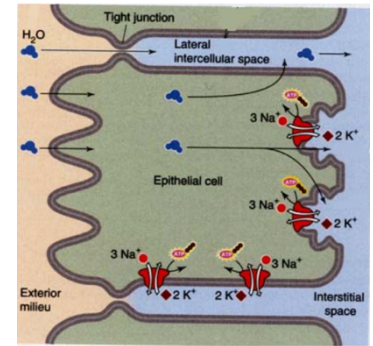
4.1 Regulação pelo sistema renal

- Sistema renal:** O glomérulo apresenta 2 arteríolas, uma na entrada (aferente) e uma na saída (eferente), o que promove elevação da resistência e pressão hidrostática no capilar. Nesse contexto, o objetivo do metabolismo é a filtração do sangue. Assim, faz-se necessário o extravasamento de líquido para o lúmen, o que é alcançado pela superioridade da pressão hidrostática em relação à pressão oncótica/proteica (permanece constante). $J_v > 0$, portanto.

$$J_v = L_p (\Delta P - \Delta \pi_{osm})$$

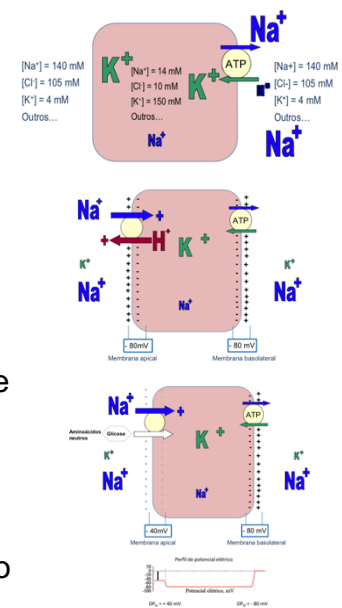
$$\pi_{osmótica} = RT C_{osm} + K C_{proteína}$$

- Transporte tubular renal: entrada de Na^+ pela membrana apical por canal (transporte transcelular). Funcionamento da bomba $\text{ATPase Na}^+/\text{K}^+$ e canal de K^+ na membrana basolateral. A ATPase fornece o gradiente eletroquímico necessário para a entrada de Na^+ na membrana apical (transporte ativo secundário). A diferença de polaridade entre as membranas apical e basolateral promove uma polarização celular;
- Os espaços entre as células, no qual se encontram *tight junctions*, também fornecem uma via de passagem de substâncias (transporte paracelular). O gradiente eletroquímico é necessário nesse mecanismo também, se houver transporte de substâncias com carga. Contudo, quanto maior o número de *tight junctions*, mais difícil a passagem de substâncias.
- A permeabilidade em relação à água da via paracelular decresce progressivamente, de acordo com o número de fileiras de junções, das porções proximais para as vias distais. Assim, o gradiente eletroquímico nas porções proximais é maior que nas distais;
- O transporte paracelular se dá pelas junções a favor do gradiente eletroquímico (sem gasto energético). Já o transporte transcelular se dá pelas próprias células, através de transportadores de membrana, podendo ser a favor ou contrário ao gradiente eletroquímico (geralmente com gasto energético).



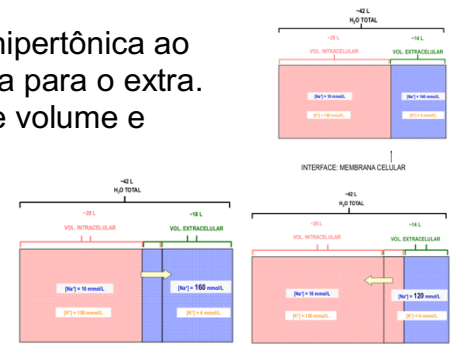
4.2 Análise da diferença de potencial no transporte tubular renal

- Em condições de repouso, a diferença de potencial entre o meio intracelular e o lúmen e intracelular-interstício são iguais e da ordem de -80 mV . Nessa situação de equilíbrio, destacam-se a bomba $\text{ATPase Na}^+/\text{K}^+$, canais para Na^+ , cotransportador Na^+/Cl^- e o trocador Na^+/H^+ .
- Uma eventual diminuição da ddp apical para -40 mV provocará um desequilíbrio nesse sistema, sendo que a região apical estará negativa em relação à basolateral (fluxo de íons basolateral $\rightarrow$ apical). Aos poucos, essa ddp entre as regiões será amenizada, devido ao fluxo de íons como Cl^- pelas *tight junctions*;
- Matematicamente, o estudo dessa dinâmica de fluidos pode ser facilitado pelo conhecimento da Ddp transepitelial = ddp basolateral – ddp apical. A ddp transepitelial é medida a partir do lúmen e em relação ao interstício.



5. Influência da osmose sobre a homeostase: casos clínicos

- Elevação da pressão osmótica pela adição de solução hipertônica ao meio extracelular. Deslocamento de líquido do meio intra para o extra. Consequência clínica é a retração cerebral por perda de volume e ocorrência de hemorragias e convulsões;
- Por outro lado, a redução da pressão osmótica pela adição de solução hipotônica provocará aumento do volume intracelular e ocorrência de edemas cerebrais, além de convulsões;
- Situação de déficit de água no deserto: osmolalidade plasmática aumentada (340mOsmois/kg água). A pessoa necessita de água livre de soluto, mas a infusão direta dessa provocará hemólise. A solução seria a infusão de solução de dextrose 5%, capaz de promover influxo de glicose nas células. A glicose passará pela respiração celular e será convertida junto ao O₂ em H₂O e CO₂, enquanto a água permanecerá no plasma;
- Situação de hemorragia severa: infusão de solução isotônica de NaCl provocará somente expansão do meio extracelular e correção do volume desse, sem movimento de água do meio intracelular.



Aula 5 – Introdução à Histologia e Tecido Epitelial

1. Considerações iniciais

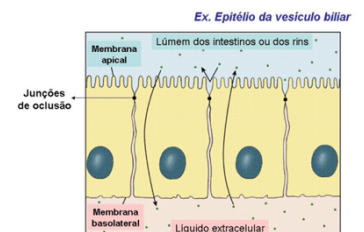
- Os tecidos são fundamentalmente constituídos de uma matriz extracelular (MEC) e de células. A MEC é produzida pelas próprias células e é composta de moléculas diversas e organizadas, capazes de formar estruturas como fibrilas de colágeno e membranas basais;
- A relação entre a MEC e as células é bastante dinâmica: grande parte das moléculas da MEC ligam-se a receptores da membrana celular e acabam exercendo influência sobre as atividades celular;
- 4 tipos de tecidos constituem o organismo humano, segundo critérios estruturais, funcionais e de origem embriológica: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Neles, as interações MEC-célula são bastante específicas. A maioria dos órgãos é constituída de uma porção parenquimal, correspondente às células funcionais (ex: rim → néfron) e o estroma, que é o tecido de sustentação (majoritariamente conjuntivo).

Tabela 4.1 • Características principais dos quatro tipos básicos de tecidos.

Tecido	Células	Matriz extracelular	Funções principais
Nervoso	Com longos prolongamentos	Muito pouca	Transmissão de impulsos nervosos
Epitelial	Poliédricas justapostas	Pequena quantidade	Revestimento da superfície ou de cavidades do corpo e secreção
Muscular	Alongadas contráteis	Quantidade moderada	Movimento
Conjuntivo	Vários tipos, fixas e migratórias	Abundante	Apoio e proteção

2. Introdução às células epiteliais

- O tecido epitelial é avascular e destaca-se pela presença de células estruturalmente poliédricas e justapostas, que interagem com uma MEC bastante reduzida. Apresenta como



principais funções o revestimento de superfícies (pele) e cavidades (rins e intestinos), bem como a secreção (glândulas). Outras funções ligadas a essas são a proteção, absorção de íons e moléculas, percepção de estímulos. Exceção: células mioepiteliais realizam contração e auxiliam secreção por glândulas.

- O caráter justaposto das células deriva da presença de junções intercelulares de aderência. Quanto. Ao formato, podem se apresentar desde colunares altas até pavimentosas/achatadas, sendo esse um fator decisivo para o formato do núcleo (cuboide em esféricas e achatado em pavimentosas). O formato do núcleo permite identificar a quantidade de camadas e os limites entre as células numa cultura;
- O estroma, como mencionado, é fundamentalmente constituído de tecido conjuntivo. Em cavidades de órgãos ocos, a camada de tecido conjuntivo é denominada lâmina própria. A **porção epitelial voltada ao tecido conjuntivo** é denominada **basal**, enquanto àquela **voltada à cavidade** é denominada **apical**. A superfície da célula **voltada ao polo apical** é denominada **superfície livre**, enquanto a superfície que **recobre a lateral e a base celular** é denominada **basolateral**. Tanto a porção basolateral como a apical mantém juntas polaridade funcional e morfológica.

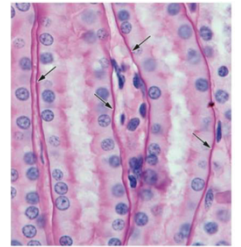
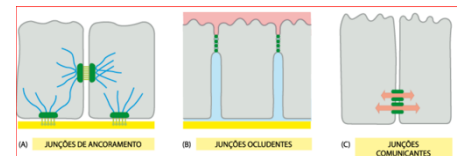


Figura 4.2 Corte de rim que mostra as membranas basais (setas) situadas em torno do epitélio do túbulo renal (PWS hematoxilina. Média aumentada).

2.1 Especializações da superfície basolateral

- Dentre as especializações da superfície basolateral de células epiteliais encontram-se:
- Interdigitações: estruturas contribuintes para a coesão e comunicação intercelular. Podem se dobrar na membrana celular para interagir com dobras semelhantes de outras células, aumentando a adesão;
- Junções intercelulares: presentes na superfície lateral, as junções intercelulares facilitam a adesão (junções de adesão) entre células, a vedação (junções de oclusão) do espaço intercelular em relação ao meio externo ou a comunicação entre células (junções gap). As junções de oclusão são as mais próximas da porção apical.



2.1.1 Junções de adesão/ancoramento

- Tipo seguinte de junção em relação às de oclusão na célula, as junções de adesão promovem suas atividades pela inserção de filamentos de actina ou filamentos intermediários em placas do citoplasma;
- As junções de adesão que interagem por filamentos de actina podem ser aderentes (contato célula-célula) ou de contato célula-matriz. As junções que interagem por filamentos intermediários podem ser desmossomos (célula-célula) ou hemidesmossomos (célula-matriz);
- A atividade de junções célula-célula é propiciada por placas de proteínas caderinas, dependentes de Ca^{2+} . A atividade de junções

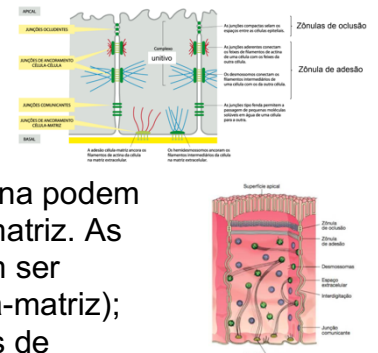
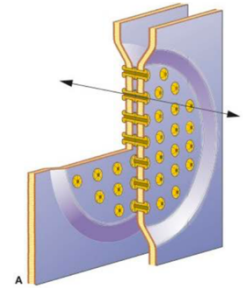


Figura 4.3 Principais junções e proteínas de adesão das células epiteliais. São mostradas as junções de adesão (desmossomos e hemidesmossomos) e as junções de comunicação (junções gap). A junção de oclusão (zonula occludente) é mostrada na parte superior da célula. A junção de adesão (zonula de adesão) é mostrada na parte inferior da célula. A junção de comunicação (junção gap) é mostrada na parte inferior da célula. A junção de adesão (zonula de adesão) é mostrada na parte inferior da célula. A junção de comunicação (junção gap) é mostrada na parte inferior da célula.

célula-matriz é propiciada por placas de proteínas integrinas, independentes de Ca^{2+} .

2.1.2 Junções comunicantes

- Localizadas em diversos locais da membrana lateral. São encontradas em outros tecidos, exceto no músculo esquelético. A comunicação intercelular é realizada pela transferência de moléculas como AMPc, GMPc, íons e hormônios, realizando atividades como a contração cardíaca;
- As proteínas da junção comunicantes são denominadas conexinas.



2.2 Especializações da superfície apical/livre

- A superfície livre apresenta modificações com a função de aumento de superfície de contato e movimentação de partículas.



2.2.1 Microvilos

- Projeções citoplasmáticas de tamanho variado e formato de dedos, os microvilos encontram-se presentes principalmente em células epiteliais do intestino delgado e túbulo proximal renal. Em seu interior encontram-se filamentos de actina, que interagem entre si e com a membrana plasmática do microvilo. Em algumas células, o glicocálice e os microvilos se relacionam, formando uma borda estriada/em escova;
- Microvilos longos e ramificados são também chamados estereocílios e apresentam a função de facilitação do movimento de moléculas na célula e aumento da superfície de contato.



Figura 4.8 Trecho de um epitélio simples colunar do revestimento interno do intestino. **A.** Na superfície apical das células epiteliais há uma faixa mais fortemente corada denominada borda estriada (BE). Observe uma célula secretora chamada caliciforme (C), uma glândula unicelular. (HE. Médio aumento.) **B.** Um detalhe deste epitélio mostra a borda estriada (BE) e uma célula caliciforme na qual se observa a porção que contém a secreção (C) e a porção alongada do citoplasma que contém o núcleo (seta). (HE. Grande aumento.)

2.2.2 Cílios e flagelos

- Prolongamentos superficiais de alta mobilidade. Os cílios são envolvidos por membrana plasmática e apresentam microtúbulos na configuração 9+2 (9 pares periféricos, 2 microtúbulos centrais unidos). O movimento se dá no sentido de vaivém e consome ATP. Encontram-se presentes na traqueia, por exemplo;
- Flagelos apresentam estruturas semelhantes aos cílios, mas são mais longos e apresentam-se de maneira única. Encontrados somente em espermatozoides, realizam movimentos de batimento por flexão.

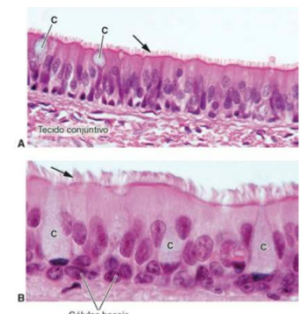


Figura 4.10 Epitélio pseudoestratificado prismático da traqueia. É constituído de células que têm comprimentos diferentes, seus núcleos se distribuem em diferentes alturas do epitélio sem formar camadas distintas. As células mais curtas são chamadas células basais, e várias dessas células podem ser vistas em B. Esse epitélio é cilado (seta) e contém glândulas unicelulares chamadas células caliciformes (C). (HE. A. Médio aumento. B. Grande aumento.)

3. Tipos de Epitélios

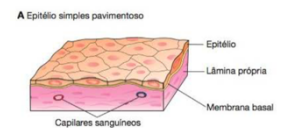
- Divididos em dois grupos principais, epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Alguns deslizes podem ser encontrados nessa divisão, pois alguns epitélios de revestimento como o estomacal podem também secretar, e vice-versa (células produtoras de muco no intestino e traqueia).

3.1 Epitélios de revestimento

- Disposição das células em folhetos, que recobrem a superfície externa do corpo, cavidades internas, lúmen dos vasos sanguíneos e órgãos ocos, tubos. São subclassificados de acordo com o número de camadas de células no folheto. Nos epitélios simples, o folheto é constituído por somente uma camada e nos estratificados, mais de uma camada.
- Os epitélios simples podem ser pavimentosos, cúbicos ou prismáticos/cilíndricos/columnares. Os epitélios estratificados podem ser cúbicos, prismáticos pavimentosos ou de transição.

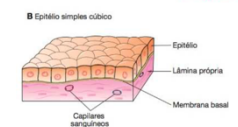
3.1.1 Epitélios de revestimento simples pavimentoso

- Células achatados como ladrilhos, com núcleos alongados. Responsável pelo revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, sendo chamado nesse caso de endotélio. Pode revestir grandes cavidades como a pleural e a pericárdica, sendo nesse caso chamado de mesotélio.



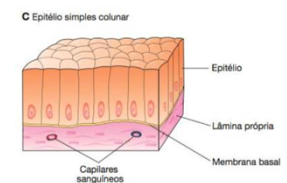
3.1.2 Epitélio de revestimento simples cúbico

- Células cuboides, com núcleo arredondado. Responsável pelo revestimento das paredes do ovários e ductos excretores de glândulas.



3.1.3 Epitélio de revestimento simples prismático/columnar/cilíndrico

- Células alongadas, com núcleos alongados e elípticos. Responsável pelo revestimento dos lúmens intestinal e da vesícula biliar. Podem ser ciliados, como o epitélio prismático da tuba uterina.



3.2.1 Epitélio de revestimento estratificado cúbico e prismático

- Raros no organismo, o primeiro apresenta formato cúbico e o segundo, colunar. O cúbico pode ser encontrado em ductos excretores de glândulas e o prismático, na conjuntiva do olho.

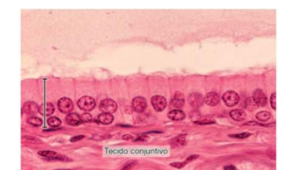


Figura 4.17 Epitélio estratificado cúbico/columnar de ducto excretor de glândula salivar. As células deste epitélio estão dispostas em duas camadas bastante distintas: a camada basal é de células cúbicas e a camada superficial, de células colunares. (HE. Grande aumento.)

3.2.2 Epitélio de revestimento estratificado pavimentoso

- Por ser estratificado, configura-se em diversas camadas. As células mais próximas do tecido conjuntivo são cúbicas ou prismáticas, alongando-se e achatando-se quanto mais próximas da superfície do epitélio. Revestimento de cavidades úmidas (boca, vagina). Pode ser queratinizado (pele) ou não;

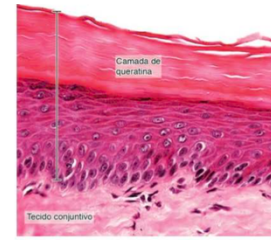


Figura 4.19 Epitélio estratificado pavimentoso queratinizado da pele. Observe as várias camadas de células. A forma das células varia conforme sua localização. São cúbicas na região basal, e à medida que se afastam da base do epitélio, tornam-se poliedricas até ficarem achatadas na superfície do epitélio. A camada mais superficial, bastante corada, é formada por células mortas, e contém muita queratina. À direita da camada de queratina algumas lâminas mais superficiais de células mortas parecem estar descamando do epitélio. (HE. Médio aumento.)

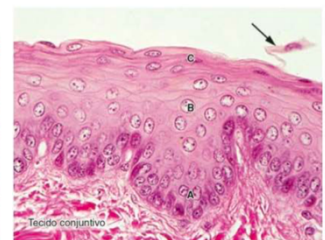


Figura 4.18 Epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado do esôfago. As células mais basais do epitélio (região A) são cúbicas e se alongam à medida que migram para o meio do epitélio (região B), tornando-se ainda mais achatadas na superfície (região C). Descamação de uma célula superficial (seta). (HE. Grande aumento.)

3.2.3 Epitélio de revestimento estratificado de transição

- Formato das células mais superficiais varia de acordo com a distensão ou relaxamento do órgão. Presente na bexiga urinária, ureter e uretra: formato globular quando em relaxamento, fina e achatada quando em distensão.

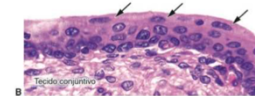
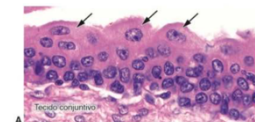


Figura 4.20 Epitélio de transição da bexiga. A. Quando a bexiga está relaxa, muitas células superficiais têm superfície convexa em abóbada (setas). B. Quando a bexiga está cheia as células superficiais tornam-se achatadas (setas). (HE. Médio aumento.)

3.2.4 Epitélio de revestimento pseudoestratificado

- Assim chamado pela presença de somente uma camada, mas os núcleos das células localizados em diferentes alturas. Todas as células encontram-se apoiadas na lâmina basal, mas nem todas alcançam a superfície epitelial. Reveste as vias respiratórias desde o nariz até os brônquios.

4. Epitélios glandulares

- Como mencionado, apresenta células especializadas na secreção. Tais células podem ainda sintetizar, armazenar e eliminar proteínas (pâncreas), lipídios (adrenal e sebáceas), complexos glicoproteicos (salivares). As moléculas a serem secretadas são armazenadas temporariamente em vesículas membranosas denominadas grânulos de secreção.

4.1 Tipos de glândulas

- Existem dois tipos de glândulas, unicelulares e multicelulares, sendo a célula caliciforme do intestino delgado e do trato respiratório um exemplo;
- Contudo, serão enfatizadas as glândulas multicelulares, formadas a partir de células de revestimento invasoras no tecido conjuntivo, o que provoca diferenciação. Podem ser multicelulares exócrinas (conexão com o epitélio de origem através de ductos tubulares) ou endócrinas (lançamento de secreções no sangue e transporte para o destino).

4.1.1 Glândulas multicelulares exócrinas

- Estruturalmente, apresentam uma porção secretora e ductos de transporte de secreções. Dentre os critérios de classificação encontram-se:
- Formato do ducto: não ramificado (glândulas simples) ou ramificado (glândulas compostas);
- Formato da porção secretora: glândulas simples (tubular, enoveladas, tubular ramificada ou acinosa/arredondada). Glândulas compostas (tubular, acinosa ou tubuloacinosa);
- Modo de secreção: merócrino (secreção armazenada em grânulos eliminada por exocitose – pâncreas); holócrino (secreção eliminada com toda a célula – glândula sebácea); apócrino (secreção eliminada com porções do citoplasma apical – glândula mamária);
- Natureza da secreção: mucosa (proteínas glicosiladas hidratadas, que formam um gel protetor contra atrito e corrosão – glândulas salivares); serosa (proteínas/enzimas que formam fluido aquoso – glândulas pancreáticas); mistas (glândulas parótidas).

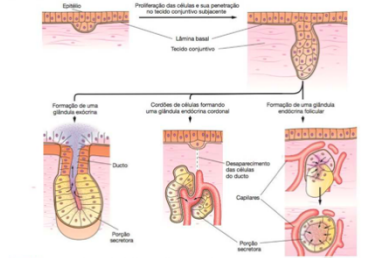


Figura 4.21 Formação de glândulas a partir de epitélio de mesênquima. Células epiteliais proliferam e penetram no tecido conjuntivo. Das células ou do material contido na superfície da qual se originam. Quando o material contido na glândula endócrina, quando o material é liberado, as glândulas endócrinas. As células das glândulas endócrinas podem estar agrupadas em cordões ou em folículos. Os cordões das glândulas endócrinas podem apresentar grande quantidade de secreção, enquanto as células das glândulas endócrinas podem apresentar pequenas quantidades de secreção no citoplasma. Adaptado e regravado, com autorização, de: Janis M. Biology, 6th ed., Lippincott, 1981.

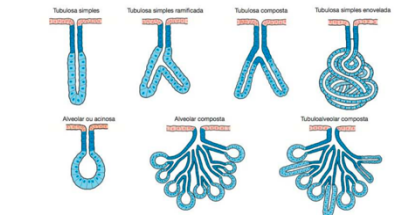
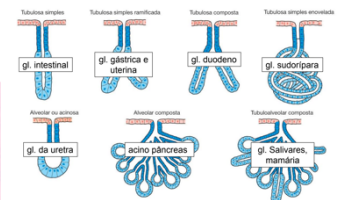


Figura 4.22 Principais tipos de glândulas exócrinas. As porções das glândulas constituídas por células secretoras estão mostradas em azul claro e os ductos secretórios, em azul escuro. As glândulas simples ou ductuais são tubulares, acinosa ou de tipo misto. Quando a glândula secreta, a glândula pode ser classificada em ramificada e não ramificada.



4.1.2 Glândulas multicelulares endócrinas

- Conexão com o epitélio é destruída. As glândulas, portanto, não apresentam ductos, e as secreções são lançadas no sangue para transporte até o local de ação. Normalmente, são classificadas em dois tipos, de acordo com a organização das células;
- Glândulas cordonais apresentam células formadoras de cordões anastomosados (capacidade de bifurcação e recombinação), intercalados com capilares (adrenal, paratireoide, hipófise). A reserva de secreção no citoplasma celular é pequena;
- Glândulas foliculares apresentam células formadoras de vesículas ou folículos, os quais serão preenchidos pelo material secretado. A reserva de secreção no citoplasma é, portanto, grande;
- Ps: Alguns órgãos apresentam células com função exócrina e endócrina (fígado). Outros apresentam células especializadas, como o pâncreas, em que células acinosas secretam enzimas na cavidade intestinal e células das ilhotas secretam insulina/glucagon no sangue.

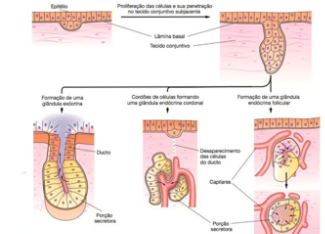
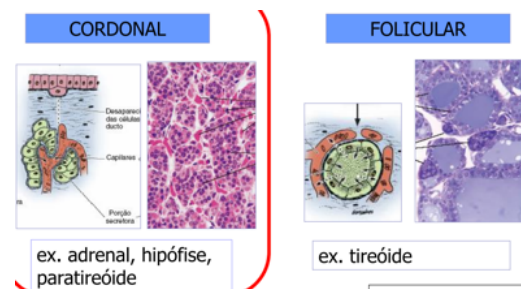
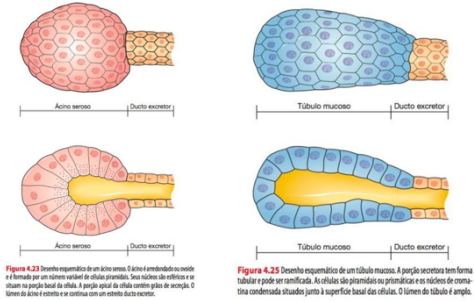


Figura 4.21 Formação de glândulas a partir de epitélio de mesênquima. Células epiteliais proliferam e penetram no tecido conjuntivo. Das células ou do material contido na superfície da qual se originam. Quando o material contido na glândula endócrina, quando o material é liberado, as glândulas endócrinas. As células das glândulas endócrinas podem estar agrupadas em cordões ou em folículos. Os cordões das glândulas endócrinas podem apresentar grande quantidade de secreção, enquanto as células das glândulas endócrinas podem apresentar pequenas quantidades de secreção no citoplasma. Adaptado e regravado, com autorização, de: Janis M. Biology, 6th ed., Lippincott, 1981.



4.2 Glândulas multicelulares famosas: Ácinos serosos e túbulos mucosos

- Ácinos serosos são porções secretoras pequenas de células colunares ou piramidais. Seu lúmen é reduzido e complementado por um ducto excretor. O formato é normalmente arredondado e alongado. Presentes no pâncreas, por exemplo;
- O núcleo desses ácinos é arredondado e situado na região basal, onde também se encontra muito RNA. A região apical apresenta grãos de secreção;
- Túbulos mucosos são estruturas tubulares que podem ser ramificadas. O lúmen é dilatado nesse caso e também continuado por ducto excretor. Células largas e piramidais, com cromatina condensada no núcleo. Presentes no esôfago, por exemplo.



5. Análise aprofundada das características dos tecidos epiteliais

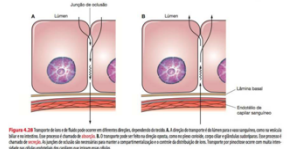
- A partir de agora, serão aprofundadas algumas características essenciais ao entendimento dos tecidos epiteliais;
- Como mencionado, os tecidos epiteliais encontram-se apoiados sobre o tecido conjuntivo que, por sua vez, promove também nutrição e transporte de substâncias para as glândulas produzirem seus produtos.
- O contato entre camadas epitelial e conjuntiva pode ser aprofundada por evaginações desse segundo, chamadas papilas. Papilas são encontradas em tecidos epiteliais de revestimento sujeitos a atritos, como língua e pele.
- Outra característica importante é a rica inervação dos tecidos epiteliais, derivada do próprio tecido conjuntivo. A inervação contribui para aumento da sensibilidade do órgão e excitabilidade. A córnea é constituída de tecido epitelial, por exemplo;
- O controle da atividade glandular pode também ser realizado por hormônios. É notável ainda a capacidade de renovação das células epiteliais, em diferentes velocidades;
- Enfim, é importante analisar também a polaridade morfofuncional das células epiteliais. Morfológica pela distribuição diferente de organelas entre as porções basal e apical, além da composição diferente entre as membranas que compõem essas porções. Funcional pela influência sobre as atividades da célula, como a secreção ou absorção.

6. Tipos notáveis de células epiteliais

6.1 Células transportadoras de íons

- A manutenção do gradiente eletroquímico do compartimento intracelular em relação ao extracelular no metabolismo humano decorre da operação constante de diversos poros, canais e transportadores.

- Um dos tipos de transporte realizados envolve a entrada de determinados íons pela região apical e a saída pela região basolateral, e vice-versa. Para que não ocorram extravasamentos, as células encontram entre si junções oclusivas, responsáveis pela vedação do compartimento intracelular;
- Dentre as células que realizam transporte apical→basal encontram-se células do túbulo próxima do rim, vesícula biliar e glândulas salivares. Algumas células oculares realizam transporte basal→apical.



6.2 Células que transportam por pinocitose

- A interiorização de moléculas para o compartimento intracelular/citoplasma a partir do extracelular é normalmente realizada por vesículas. Esse fenômeno ocorre de maneira recorrente nos endotélios (epitélios simples pavimentosos que revestem os capilares sanguíneos e linfáticos) e mesotélios (epitélios simples pavimentosos que revestem cavidades);
- Uma análise mais ampliada aponta que as vesículas são utilizadas para transporte de uma cavidade para o tecido conjuntivo subjacente ao epitelial.

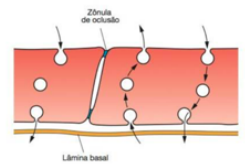


Figura 4.29 Transporte por pinocitose é realizado de maneira mais intensa por células de epitélios simples pavimentosos, endotélios ou mesotélios. Pequenas moléculas da superfície celular contendo líquido e moléculas se desprendem da membrana e constituem vesículas que são transportadas por motores enzimáticos (geralmente representados por filamentos de actina e microtúbulos). Essas vesículas se fundem com a membrana da lado oposto e descarregam seu conteúdo neste local.

6.3 Células serosas

- Organizadas na forma de ácinos serosos, essas células apresentam formato poliédrico ou piramidal, núcleo arredondado e polaridade definida. Na região apical podem ser encontradas vesículas com proteínas derivadas do Golgi, também chamadas grânulos de secreção.
- Se essas proteínas forem enzimas, as vesículas são chamadas grânulos de zimogênio. Podem ser encontradas no pâncreas e glândulas salivares parótidas.

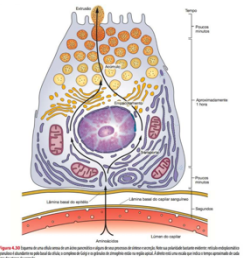


Figura 4.30 Diagrama de uma célula acinosa serosa. A célula é poliédrica com um núcleo arredondado na base. Na região apical, há grânulos de secreção (vesículas) que se movem para a membrana apical para serem liberadas no espaço extracelular.

6.4 Células secretoras de muco

- Nesse contexto, destaca-se a célula caliciforme dos intestinos. Essas contêm grânulos grandes preenchidos por muco, uma substância glicoproteica hidrofílica. O núcleo encontra-se na região basal e os grânulos, na região apical;
- A liberação do muco pela célula promove sua transformação num gel viscoso e lubrificante, altamente hidratado;
- Vale mencionar que células caliciformes são encontradas nos intestinos e no trato respiratório. Células secretoras de muco, por sua vez, podem ainda ser encontradas no esôfago, estômago e glândulas salivares, por exemplo.

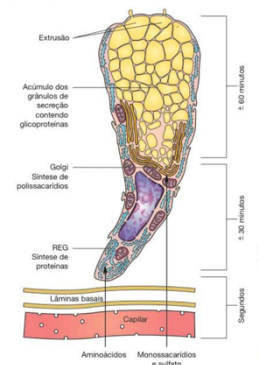


Figura 4.33 Esquema de uma célula caliciforme secretrora de muco, pertencente ao revestimento intestinal. A base da célula é mais estreita que a apical e contém mitocôndrias e retículo endoplasmático. O complexo de Golgi muito desenvolvido é encontrado na região apical. (Adaptado segundo Gordon e reproduzido, com autorização, de Hall, *Histology*, 6th ed. (Lippincott, 1963).

Aula 6 – Tecido Conjuntivo

1. Considerações iniciais

- Responsável pelo modelamento e manutenção da forma corporal, o tecido conjuntivo é constituído de um conjunto de moléculas (matriz extracelular) capaz de conectar células e órgãos, além de diferentes tipos de célula. Diferencia-se dos demais tipos de tecidos (epitelial, cartilaginoso e adiposo), esses constituídos principalmente por células;
- De maneira simplificada, a MEC é constituída de proteínas fibrosas e um complexo de macromoléculas adesivas e hidrofílicas (substância fundamental). Tais proteínas apresentam colágeno como principal componente e constituem tendões e membranas envoltórias do SNC (meninges), por exemplo. Além disso, participam da composição do estroma (tecido de sustentação) dos órgãos, oferecendo resistência ou elasticidade;
- Quanto à substância fundamental, essa é um complexo viscoso e hidrofílico de glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas, capaz de interagir com proteínas receptoras (integrinas) da membrana de outras células e com outros componentes da própria MEC.
- O tecido conjuntivo apresenta origem embrionária no mesênquima (originário do mesoderma), tecido formado por células alongadas, com núcleo oval, cromatina fina e nucléolo protuberante. Tais células apresentam prolongamentos citoplasmáticos e encontram-se imersas em MEC viscosa e com poucas fibras. As células mesenquimais dão origem aos diferentes tipos de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e tecidos musculares, migrando de seu sítio de origem para os órgãos em desenvolvimento.

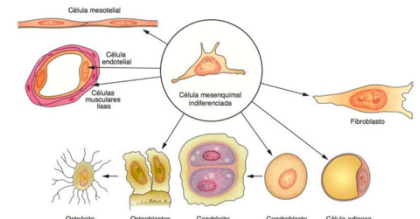
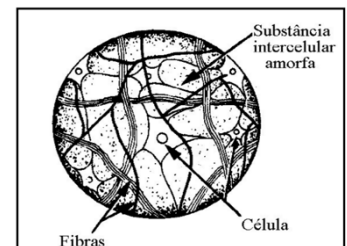
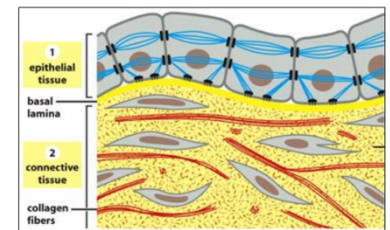
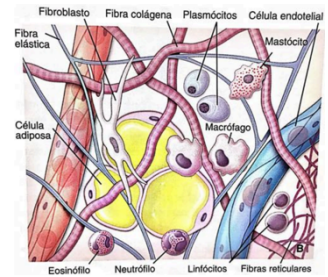
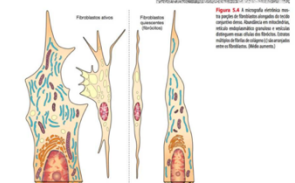
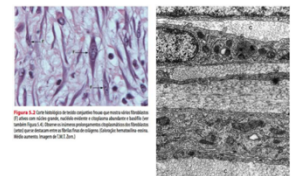


Figura 5.1 Representação simplificada das linhagens de células do tecido conjuntivo derivadas de uma célula mesenquimal embrionária indiferenciada. As setas interrompidas indicam que há um tipo intermediário de célula entre os exemplos ilustrados. Observe que o esquema não representa a proporção real do tamanho das células; por exemplo, adipócitos, megacariócitos e osteócitos são células significativamente maiores do que as demais células ilustradas no esquema.

2. Células do tecido conjuntivo: fibroblastos

- Originados a partir de células mesenquimais indiferenciadas, os fibroblastos se desenvolvem e permanecem durante toda a vida no tecido conjuntivo. Destacam-se pela síntese das proteínas colágeno e elastina, além de componentes da substância fundamental. Participam ainda da produção de fatores de crescimento e da regeneração tecidual;
- Os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo. Enquanto em repouso/quiescência, são



denominados fibrócitos; quando entram em estado ativo (síntese intensa), são denominados fibroblastos;

- Os fibroblastos apresentam citoplasma abundante, basófilo, rico em prolongamentos e com retículo endoplasmático/complexo de Golgi bem desenvolvidos. O núcleo é ovoidal, grande e ligeiramente corado, com cromatina fina e nucléolo protuberante;
- Os fibrócitos, por outro lado, são menores e mais finos, apresentando formato fusiforme. Dotados de poucos prolongamentos citoplasmáticos e Res granulosos, além de núcleo menor, escuro e mais alongado.

2.1 Células do tecido conjuntivo: Macrófagos e sistema fagocitário mononuclear

- Detentores de características morfológicas variáveis, os macrófagos desempenham importante papel na proteção metabólica, sobretudo em mecanismos ativos como a fagocitose. Sua superfície apresenta modelamento irregular e protusões que facilitam as atividades fagocíticas/pinocíticas. No citoplasma, encontram-se RE granuloso, complexo golgiense e lisossomos bem desenvolvidos;
- Apresentam como precursores os monócitos, leucócitos agranulócitos produzidos na medula óssea vermelha que se deslocam pela corrente sanguínea e atravessam capilares para penetrar no tecido conjuntivo (diferentemente dos fibroblastos). Tanto as organelas mencionadas como o citoesqueleto se proliferam durante a maturação monócito → macrófago;
- Após a diferenciação, os macrófagos podem se proliferar no tecido conjuntivo e sobreviver por meses, secretando substâncias protetoras/reparadoras de tecidos e protegendo-os de forma ativa. Podem ser chamados por nomenclaturas específicas em cada tecido, como os osteoclastos do tecido ósseo e as células de Langerhans da pele;
- Ps: A fagocitose pode apresentar caráter específico ou não, haja vista que os macrófagos apresentam receptores para IgG e IgM.

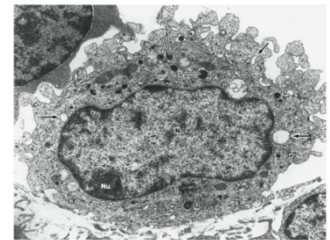


Figura 5.6 Micrografia eletrônica de um macrófago. Observe lisossomos secundários (L), núcleo (N) e nucléolo (Nu). As setas indicam vacúolos de fagocitose.

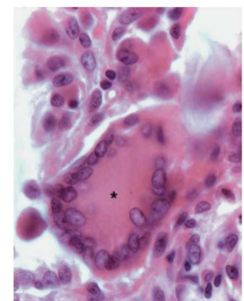
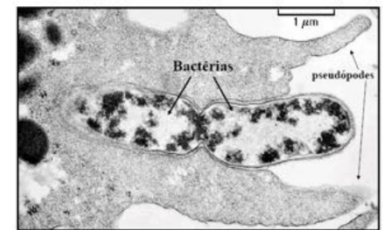


Figura 5.8 Corte histológico de pele de rato que mostra uma célula gigante (*) formada pela fusão de vários macrófagos. (Coloração: hematoxilina-eosina. Médio aumento. Imagem de T.B.T. Zan.)

2.2 Células do tecido conjuntivo: mastócitos

- Células concentradas na derme e nos tratos digestivo e respiratório, apesar da ampla distribuição pelo corpo, os mastócitos apresentam aspecto globoso, grande e com citoplasma preenchido por grânulos de coração intenso. Em contrapartida, o núcleo é pequeno e central, praticamente coberto pelos grânulos em análise microscópica;

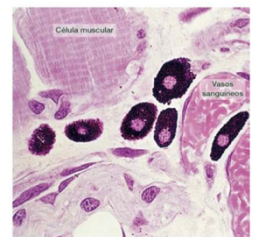
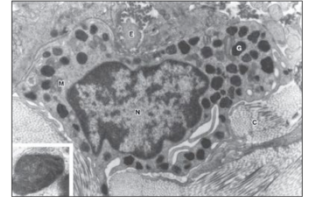


Figura 5.9 Corte histológico de língua de rato. Observe vários mastócitos no tecido conjuntivo que envolve as células musculares e vasos sanguíneos. (Coloração: parafeniladina e azul de toluidina. Médio aumento.)

- Apresentam o estoque de mediadores de resposta inflamatória nos grânulos como principal função, sendo a histamina (aumento da permeabilidade vascular) e a heparina (anticoagulante) exemplos. Participam ainda de reações alérgicas e combate às infecções parasitárias. Secretam também fatores de atração dos Eosinófilos (ECF), sendo por isso responsáveis pela sinalização para leucócitos;
- Apresentam como precursores células-tronco da medula óssea vermelha. De maneira análoga aos monócitos, esses precursores deslocam-se pela corrente sanguínea até o tecido conjuntivo alvo, onde irão se diferenciar;
- Apresentam receptores para Imunoglobulinas E na membrana.



2.3 Células do tecido conjuntivo: plasmócitos

- Células grandes e ovoides com citoplasma basófilo, característica essa derivada da abundância de RE granuloso e Golgi. O núcleo é esférico e não se encontra no centro, com focos de cromatina radial. Plasmócitos são pouco numerosos no tecido conjuntivo normal, estando concentrados em locais de penetração de bactéria e proteínas estranhas, como a mucosa intestinal, e inflamações;
- Seus precursores são linfócitos B. Os linfócitos produzem imunoglobulinas/anticorpos, que apresentam caráter glicoproteico.

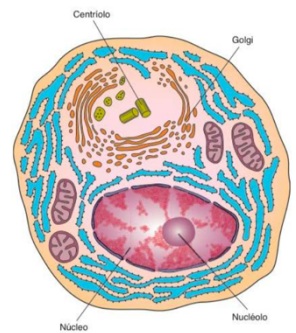


Figura 5.12 Desenho esquemático que mostra a ultraestrutura de um plasmócito. A célula contém um retículo endoplasmático bem desenvolvido, com sistemas dilatados contendo imunoglobulinas (anticorpos). Nos plasmócitos a secreção proteica não se reúne em grânulos de secreção de grandes dimensões. (Adaptada e reproduzida, com autorização, de Ham RW. Histology, 4th ed. Lippincott, 1963.)

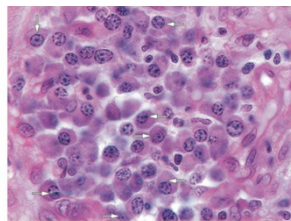


Figura 5.11 Primeira inflamação crônica que mostra um conjunto de plasmócitos (setas) caracterizados por seu tamanho, abundante citoplasma basófilo refletido a respeito de um retículo endoplasmático granuloso espalhado pelo citoplasma e glândula radial dos anticorpos. O complexo de Golgi é evidente e o núcleo está oculto a glândula terminal dos anticorpos (Lippincott). Os plasmócitos produzem anticorpos que participam de modo importante na reação imune. Coloração hematoxilina-eosina. Nota: aumento 100x (L & J, 2003.)

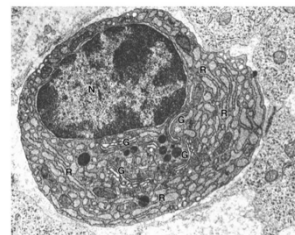
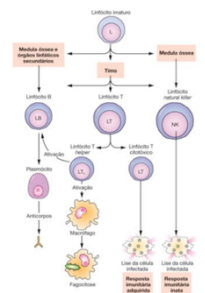
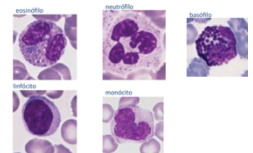


Figura 5.13 Micrografia eletrônica de um plasmócito que mostra o retículo endoplasmático muito desenvolvido (RE) e o complexo dilatado pela abundância de proteínas na sua lumina (immunoglobulins). Quatro perfis de Golgi (G) são observados na região do centro celular, próximo ao núcleo (N). (Pegerson e colaboradores. Células do Tissue.)

2.4 Células do tecido conjuntivo: leucócitos

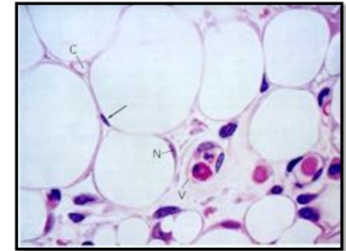
- Também chamados glóbulos brancos, essas células são produzidas na medula óssea vermelha e se deslocam de forma ativa para tecidos conjuntivos (diapedese) pela corrente sanguínea, sobretudo em contexto de infecção;
- Os leucócitos podem apresentar grânulos específicos ou não, sendo por isso divididos em granulócitos e agranulócitos. Dentre os agranulócitos destacam-se os linfócitos, únicos leucócitos capazes de circular por diferentes compartimentos do corpo (sangue, tecido conjuntivo, linfa);



- Os linfócitos podem ser subdivididos em B (produção de plasmócitos), T (destruição de células infectadas) e NK (destruição de células malignas de forma inata);
- A entrada de um agente infeccioso no organismo ocasiona uma inflamação, reação celular e vascular configurada pela liberação de mediadores químicos capazes de aumentar o fluxo sanguíneo, permeabilidade vascular, fagocitose e quimiotaxia (mudança de função de células). Macroscopicamente, os sinais observados são vermelhidão, edema, calor, dor e alteração de função.

2.5 Células do tecido conjuntivo: adipócitos

- Células responsáveis pelo armazenamento de energia na forma de triglicerídeos e dotadas de vascularização abundante. São estocadas na medula óssea amarela;
- As células do tecido conjuntivo podem ser classificadas em residentes ou transitórias. As primeiras são originadas no próprio TC e lá permanecem, enquanto as outras são originadas principalmente na medula óssea e deslocam-se para o TC a partir de determinados sinais. Dentre as residentes encontram-se fibroblastos, mastócitos e macrófagos. Dentre as transitórias encontram-se plasmócitos e leucócitos.



3. Fibras

- Formadas por polímeros e alongamento de proteínas, as fibras podem ser colágenas, reticulares ou elásticas. As duas primeiras são compostas de colágeno e a última, por elastina. Tais fibras se distribuem de forma variada pelos diferentes tipos de tecido conjuntivo.

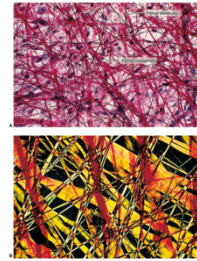


Figura 3.13 A. Fibras colágenas coradas com picrosirius. B. Fibras elásticas coradas com orceína.

3.1 Fibras colágenas

- Como mencionado, apresentam colágeno como principal componente. Na verdade, o colágeno representa um grupo de proteínas com rigidez e elasticidade variada. Tais proteínas podem ser encontradas na pele, cartilagem, osso, músculo liso e lâmina basal;
- De maneira simples, são classificados predominantemente pela função: formam fibrilas, associam-se a fibrilas, formam redes (colágeno não fibrilar) ou ancoram fibrilas à lâmina basal;
- A síntese de colágeno ocorre em diferentes tipos de célula do tecido conjuntivo (destaque para os fibroblastos), sendo os monômeros denominados

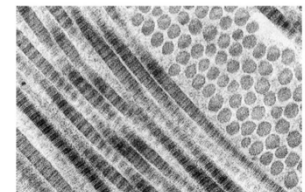


Figura 5.13 Microscopia eletrônica de fibras colágenas humanas em cortes transversal e longitudinal. Cada fibra consiste em bandas claras e escuras que se alternam, as quais são subdivididas por entalhas transversais. O espaço entre as fibras é preenchido por matriz extracelular fundamental. Grande aumento.



Figura 5.14 Na forma mais abundante de colágeno (tipo I), cada molécula (triossômero) é composta por duas cadeias polipeptídicas do tipo α1 e α2. Cada unidade tem massa molecular de aproximadamente 100 kDa. As cadeias são dobradas em dois feixes, sendo mantidas juntas por pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Cada volta completa da hélice possui uma distância de 8,6 nm. Cada molécula de triosso colágeno tem 280 nm de comprimento e 1,5 nm de espessura, em condições.

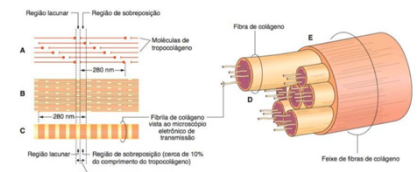


Figura 5.17 O diagrama esquematiza como as moléculas de colágeno (triossômeros) se agregam para formar fibrilas, fibras e feixes. Cada unidade de triosso colágeno tem 280 nm de comprimento; as unidades de triosso colágeno se agregam antes de serem dobradas (A). Em um estágio seguinte, as regiões de descomposição e lacunares (B) que resultam na entalha transversal característica da fibra de colágeno com faixas claras e escuras que se alternam a cada 8,6 nm, são observadas ao microscópio eletrônico (C). Os agregados de fibrilas formam as fibras (D) que tornam a estrutura para formar os feixes (E) de fibras de colágeno.

tropocolágenos. Cada monômero apresenta 3 subunidades/cadeias polipeptídicas em forma de tripla hélice;

- A síntese mais compreendida é a do colágeno tipo I, tipo mais abundante e capaz de formar fibrilas (ossos, dentina, tendões). Nela, os monômeros de tropocolágeno se agregam em microfibrilas através de pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações covalentes, essas últimas catalisadas pela enzima lisil oxidase, que realiza pontes entre lisinas.

3.1.1 Biossíntese do colágeno tipo I

- Processo realizado em etapas:
- Tradução de RNAm em polirribossomos aderidos à membrana do RE granuloso. O peptídeo é sintetizado rumo à porção interna do RE, sendo inicialmente chamado preprocólágeno. Após a clivagem da sequência sinal, o peptídeo é denominado procolágeno;
- Hidroxilação de aminoácidos prolina e lisina do peptídeo por enzimas hidroxilases, durante a formação do peptídeo e após a liberação na porção interna. Posteriormente, ocorre glicosilação das hidroxilinas formadas;
- Alinhamento de cadeias polipeptídicas para formação de tripla hélice e de uma molécula de procolágeno. Tal molécula é transportada em vesículas do Golgi para a membrana plasmática, e daí para o meio extracelular;
- No meio extracelular, as moléculas perdem duas sequências das extremidades responsáveis pelo alinhamento de cadeias polipeptídicas e se transformam no tropocolágeno. As hidroxiprolinas formam pontes de hidrogênio que contribuem para estabilização da tríplice hélice;
- O tropocolágeno se polimeriza para formação de fibrilas e posteriormente de fibras. A formação desses agregados se dá por influência de glicoproteínas e proteoglicanos, além da formação de ligações covalentes pela já mencionada enzima lisil oxidase;
- Ps: a renovação do colágeno é lenta, devido à estabilidade desse composto, que só pode ser degradado por enzimas denominadas collagenases, capazes de clivá-lo em duas partes. As proteases agem posteriormente.

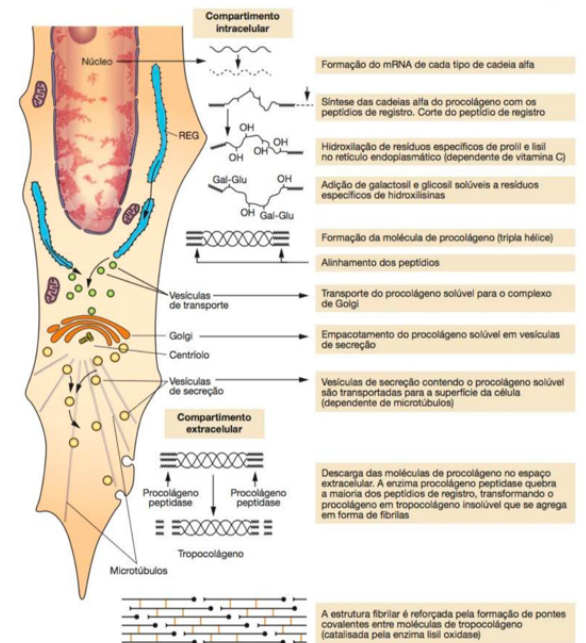


Figura 5.19 Representação esquemática que mostra as etapas intracelulares da síntese do colágeno e a fibrilização do colágeno que ocorre no espaço extracelular.

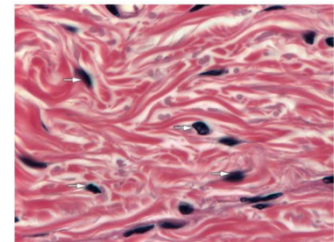


Figura 5.20 Conjuntivo denso não modelado da pele que mostra feixes espessos de fibras de colágeno orientados em diferentes sentidos. Observe-se ainda núcleos de fibroblastos (pretos). Este tecido suporta grandes trações em diferentes direções. (Coloração hematoxilina-eosina. Médio aumento. Imagem de L.M.T. 20m.)

3.2 Fibras Reticulares

- Predominantemente formadas por colágeno tipo III, apresentam aspecto fino e conformação em rede extensa. Além dessas fibras, encontram-se presentes grandes quantidades de glicoproteínas e proteoglicanos;
- Análises microscópicas apontam a presença de estrias transversais nessas fibras, assim como nas fibras colágenas;
- Abundantes em músculo liso, baço, nódulos linfáticos e medula óssea vermelha. A formação de redes se dá ao redor de órgãos do parênquima (predominância de células) como as glândulas endócrinas. Tais redes ocorrem de maneira frouxa;
- Ps: são consideradas argirófilas, devido à afinidade por sais de prata.

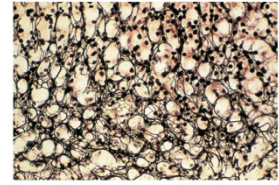


Figura 5.23 Uma rede de fibras reticulares formada por colágeno tipo III. As fibras reticulares são finas e se organizam em uma rede extensa e entrelaçada. (Fonte: autor.)

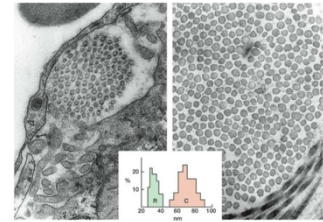


Figura 5.23 Microscopia eletrônica de uma rede de fibras reticulares (superior) e de fibras colágenas (inferior). Observe que cada tipo de fibra é composto de numerosas fibras colágenas individuais. As fibras reticulares (superior) são finas e se organizam em uma rede extensa e entrelaçada. As fibras colágenas (inferior) são grossas e se organizam em feixes. (Fonte: autor.)

3.3 Sistema Elastina

- Composto por 3 tipos de fibras, classificadas de acordo com o estágio de desenvolvimento;
 - 1) Primeiro estágio/fibras oxitalânicas: feixes de microfibrilas, sendo essas compostas de glicoproteínas e fibrilinas (esqueleto para deposição de elastina). Pode ser encontrada nos olhos e na derme;
 - 2) Segundo estágio/fibras elaunínicas: deposição de elastina entre as fibras oxitalânicas. Podem ser encontradas na derme e próximo às glândulas sudoríparas;
 - 3) Terceiro estágio/fibras elásticas: acúmulo de elastina até ocupação do centro do feixe de microfibrilas, que passam a estar livres somente nas regiões periféricas;
- As fibras oxitalânicas não tem elasticidade, mas resistem à tração, enquanto as fibras elásticas são o oposto;
- A elastina é uma glicoproteína produzida em fibroblastos e no músculo liso de vasos sanguíneos. Apresenta resistência à fervura, compostos ácidos e básicos e proteases comuns;
- Assim como o colágeno, a elastina é rica em glicina e prolina. Além destes aminoácidos, são encontrados desmosina e isodesmosina, que contribuem para a elasticidade e resiliência da elastina.

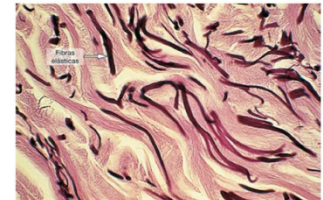


Figura 5.24 Derme do porco corado rotineiramente para fibras elásticas. As fibras elásticas ocorrem em entrelaçamento com as fibras colágenas coradas em rosa pálido. As fibras elásticas são resistentes pela elasticidade da pele. (Fonte: autor.)

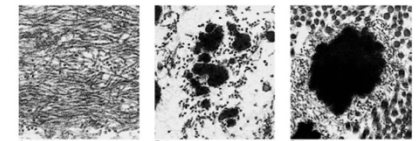


Figura 5.25 Microscopia eletrônica das fibras elásticas em desenvolvimento. A, No estágio inicial de formação, as fibras em desenvolvimento consistem em numerosas e delgadas microfibrilas periféricas. B, Com o desenvolvimento, um agrupamento central de proteínas densas aparece no centro das microfibrilas de fibrila. C, A fibrila amadurece e acumula elastina, formando uma rede de fibras elásticas. (Fonte: autor.)

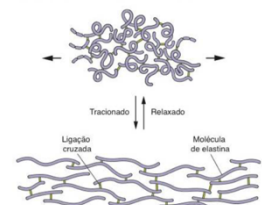


Figura 5.26 As moléculas de elastina são unidas por pontes covalentes que formam uma rede entrelaçada e extensível. Como cada uma das moléculas de elastina contida na rede pode expandir-se em qualquer direção, resulta que a rede inteira pode esticar-se e encolher-se como uma rede de elastina. (Reproduzido, com autorização, de Roberts & et al., Molecular Biology of the Cell, Garland, 1993.)

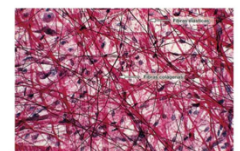


Figura 5.27 A, Presença de uma rede de elastina em um tecido conjuntivo. B, Uma rede de elastina em um tecido conjuntivo. C, Uma rede de elastina em um tecido conjuntivo. D, Uma rede de elastina em um tecido conjuntivo. (Fonte: autor.)

4. Substância intercelular fundamental

- Mistura hidratada de glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas, a substância intracelular fundamental apresenta aspecto incolor e transparente. Nela encontram-se as fibras e células do tecido conjuntivo, sendo responsável pela oferta de lubrificação e proteção desses componentes.

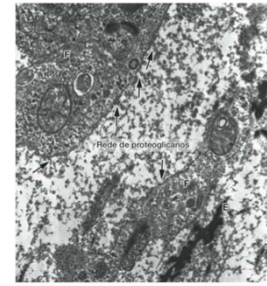


Figura 5.27 Microscopia eletrônica mostrando a matriz extracelular do conjunto de ósteo de camundongo (extrema endometal) após a fixação com glutaraldeído-safianina. O observador vê nestas condições os proteoglicanos da substância fundamental precipitando formando uma rede que preenche os espaços intercolágenos. Observa-se os filamentos de proteoglicanos (setas) e a grande proximidade com a superfície dos fibrilamentos (F). E, fibra elástica. (Médio aumento. Imagem de T.M.T. Zaro e C. Geac.)

4.1 Moléculas aniônicas (glicosaminoglicanos e proteoglicanos)

- Glicosaminoglicanos são polímeros lineares de unidades dissacarídicas de ácido urônico (ácido glicurônico ou ácido idurônico) e hexosamina (glicosamina ou galactosamina). Tais polímeros são ligados a um eixo proteico central, formando a molécula de proteoglicano, que apresenta formato de escova;
- A hidrofília das moléculas aniônicas deriva da grande quantidade de hidroxilas, carboxilas e sulfato em suas cadeias. A presença de uma grande quantidade de carboidratos e sulfatos nos proteoglicanos permite a ligação iônica com cátions como Na^+ . Além disso, a hidratação desses compostos com uma camada de água de solvatação permite o preenchimento de espaços nos tecidos e absorção de choques;
- Os grupos ácidos dos proteoglicanos permitem a interação com aminoácidos do colágeno. Além disso, os proteoglicanos ligam-se a fatores de crescimento e interagem com células do TC;
- A síntese do eixo proteico ocorre inteiramente no RE granuloso, enquanto a síntese das cadeias de glicosaminoglicanos é iniciada no RE granuloso e finalizada no complexo de Golgi junto à sulfatação;
- Ps: proteoglicanos podem associar-se por ligação iônica ao ácido hialurônico (glicosaminoglicano não sulfatado) e formar agregados. Essa associação é estabilizada por proteínas denominadas proteínas de ligação.

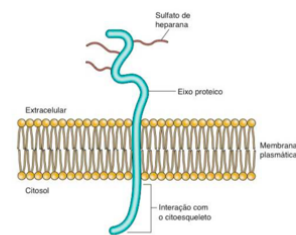


Figura 5.29 Representação esquemática do proteoglicano (proteoglicano de superfície celular). O eixo de proteína atravessa a membrana plasmática e estende um domínio citoplasmático para o interior do citoplasma. Os proteoglicanos da família dos indurancos contêm normalmente três cadeias de heparana que podem ser substituídas por sulfato de condroitina.

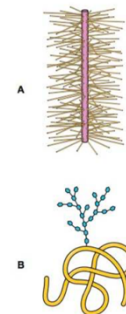
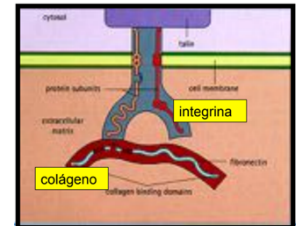
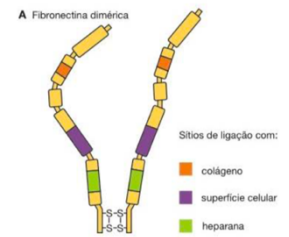


Figura 5.28 Representação esquemática da estrutura molecular de proteoglicanos e glicoproteínas. A: Os proteoglicanos contêm um eixo de proteína (baste vertical no desenho) ao qual se ligam covalentemente moléculas de glicosaminoglicanos (GAG). Os GAG são polissacarídeos não ramificados constituídos por unidades repetidas de dissacarídeos; um dos componentes é um açúcar amina e o outro é o ácido urônico. Os proteoglicanos contêm maior quantidade de carboidrato do que as glicoproteínas. B: Glicoproteínas são moléculas de proteínas globulares às quais se associam, covalentemente, cadeias ramificadas de monossacarídeos.



4.2 Glicoproteínas multiadesivas

- Complexos proteicos ligados à glicídios. Diferentemente dos proteoglicanos, os componentes proteicos são predominantes e não encontram-se polissacarídeos lineares de unidades dissacarídicas repetitivas, pois o componente glicídico apresenta estrutura ramificada;
- Participam da interação entre células e adesão dessas ao substrato nos tecidos conjuntivos;
- A fibronectina é uma glicoproteína famosa, sintetizada por fibroblastos e algumas células epiteliais, que participam da migração e adesão celulares pela interação com as células, colágeno e glicosaminoglicanos;
- Ps: a interação célula-MEC se dá por proteínas transmembrana denominadas integrinas, localizadas na membrana plasmática celular e capazes de interagir com colágeno e fibronectina.



5. Tipos de tecidos conjuntivos

- Como mencionado, os tipos de tecidos conjuntivos são concebidos a partir de seu componente predominante e organização estrutural.

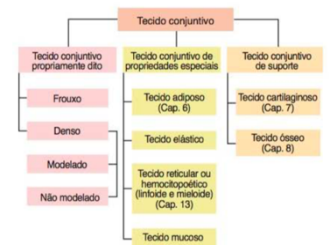


Figura 5.36 Esquema da classificação dos principais tipos de tecido conjuntivo, os quais são discutidos nos capítulos indicados.

5.1 Tecido conjuntivo propriamente dito

- Tecido conjunto propriamente dito frouxo: suporte de estruturas sujeitas a atritos e pressão menores, como a mucosa dos órgãos. Responsável pelo preenchimento de espaços entre células musculares, suporte de células epiteliais e envolvimento de vasos sanguíneos. Apresenta proporções equilibradas de todos os componentes do TC, com destaque para fibroblastos e macrófagos. Apresenta consistência delicada, flexibilidade e vascularização.
- Tecido conjuntivo propriamente dito denso: oferta de resistência e proteção aos tecidos, com predominância de fibras colágenas em detrimento de células. Isso proporciona maior resistência e menor flexibilidade em relação ao frouxo. Subdivide-se em modelado ou não:
 - 1) Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado: fibras colágenas organizadas em feixes sem orientação e entrelaçados, o que proporciona resistência às trações vindas de qualquer direção. Encontrado na derme profunda da pele, bainha de nervos, cápsulas do baço, ovários, rins, linfonodos;
 - 2) Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado: feixes de colágeno paralelos e alinhados com fibroblastos, formado a partir da tração em algum sentido. Os tendões são bons exemplos: apresentam

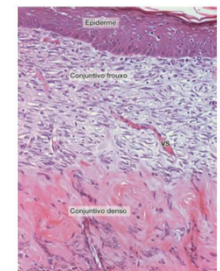
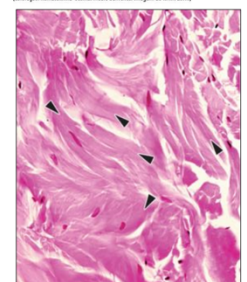
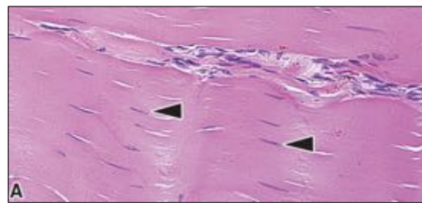


Figura 5.37 Corte histológico de pele de rato em fase de cicatrização pelo tecido conjuntivo frouxo. Nessa área, os fibroblastos são abundantes e predominam em relação às fibras de colágeno. A derme mais profunda é constituída por um tecido conjuntivo denso modelado (ligado da derme integral) caracterizado por conter poucas fibroblastos e muitas fibras espessas de colágeno orientadas em diferentes direções, ou, vaso sanguíneo. (Coleção histopatológica. Médica. Imagens de 14.7.2011)



Não modelado

estrutura alongada capaz de conectar músculos estriados e ossos. Os ligamentos também são exemplos, mas conectam ossos.



Modelado

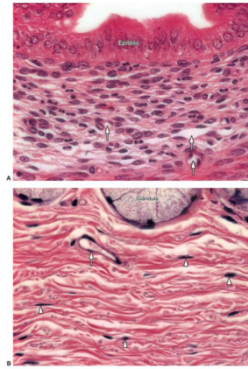


Figura 5.38 A. Corte histológico de densa de tecido conjuntivo mostrando o endotélio (conectado por epitélio e tecido conjuntivo basal). Muitos núcleos de fibroblastos podem ser vistos distribuídos relativamente entre as fibras de colágeno. (Requisitos para o exame de histologia). Coloração: hematoxilina-eosina. Média aumento. B. Corte histológico de tecido conjuntivo de densa mostrando as fibras de colágeno. Os feixes mais espessos de fibroblastos podem ser vistos. Corte mais alto que o anterior, pois as fibras de colágeno e o epitélio não sempre podem ser distinguidos entre as fibras. (Requisitos para o exame de histologia). Coloração: hematoxilina-eosina. Média aumento. Imagem de (C) C. (2014).

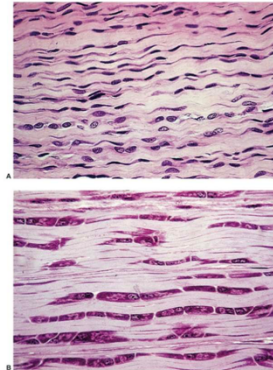


Figura 5.39 Corte longitudinal de tecido conjuntivo denso modelado de tendão. A. Níveis superiores e paralelos de fibras de colágeno preenchem o espaço entre os fibroblastos alongados. B. Grande aumento mostrando melhor o arranjo dos fibroblastos, que é paralelo aos feixes de fibras de colágeno. (Parhamouline e azul de toluidina.)



Aula 7 – Tecido Adiposo

1. Considerações iniciais

- Tipo especial de tecido conjuntivo, em que o parênquima é composto por adipócitos. Tais unidades funcionais podem ser encontradas isoladas ou em grupos. Funcionalmente, representa o maior depósito corporal de energia, sob a forma de triglicerídeos (a energia também pode ser acumulada sob a forma de glicogênio nos músculos esqueléticos e nas células hepáticas);
- Outras funções são o modelamento da superfície corporal, o isolamento térmico, o amortecimento de choques e a secreção de alguns tipos de moléculas. Vale mencionar a renovação contínua desse tecido;
- 2 tipos de tecido adiposo serão analisados: o unilocular (células contêm somente uma gota de gordura no citoplasma) e multilocular (células contêm muitas gotas de gordura e mitocôndrias).

2. Tecido adiposo unilocular

- Caracterizado pela coloração amarela, o tecido unilocular é o mais frequente em adultos e apresenta tal característica pelo acúmulo de carotenos em meio às gotas de lipídios;
- Esse tecido forma uma camada uniforme abaixo da pele, denominada panículo adiposo, que tende a mudar de localização com o avanço da idade e a atividade hormonal;

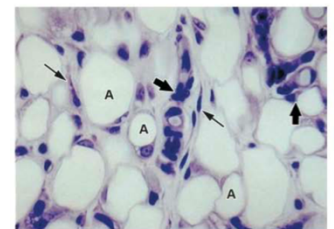


Figura 6.1 Fotomicrografia de tecido adiposo unilocular. As setas indicam fibroblastos do tecido conjuntivo de sustentação. As setas espessas apontam vasos sanguíneos. A, célula adiposa. (Coloração pela hematoxilina. Médio aumento.)

- As células uniloculares são grandes e esféricas, sendo sua membrana plasmática envolvida por uma lâmina basal. A gotícula de gordura pode ser removida por solventes orgânicos;
- Em meio ao tecido adiposo unilocular podem ser encontrados septos de tecido conjuntivo vascularizados e innervados. Desses septos partem fibras de colágeno tipo III, responsáveis pela sustentação das células adiposas;
- Diferentemente do tecido cartilaginoso, o adiposo unilocular apresenta grande vascularização;
- Dentre as moléculas secretadas pelo tecido unilocular destaca-se a leptina, um hormônio proteico que participa no hipotálamo da regulação da quantidade de tecido adiposo e da ingestão de alimentos. Lipases lipoproteicas também são produzidas;
- Enfim, vale mencionar que as células adiposas uniloculares derivam do mesênquima, assim como as do tecido cartilaginoso. Porém, o precursor é chamado nesse caso lipoblasto, e apresenta inúmeras gotículas lipídicas que posteriormente se fundirão para a formação de uma única.

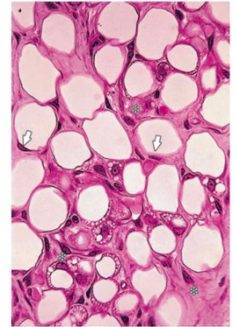


Figura 6.2 Corte de tecido adiposo unilocular de um mamífero jovem. As setas indicam núcleos de adipócitos (núcleos adiposos) comprimidos contra a membrana celular pelas gotículas de lipídios. Os vasos estão sobre o tecido conjuntivo de sustentação. (Papanicolaou e azul de toluidina. Médio aumento.)

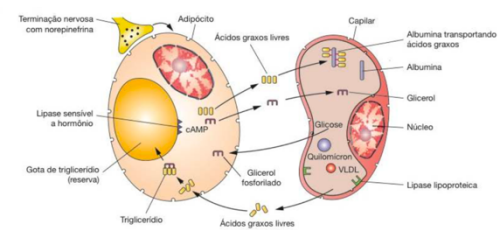
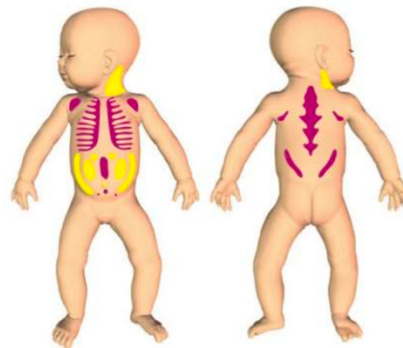


Figura 6.3 Processos de deposição e remoção de lipídios no adipócito. Os triglicerídeos são transportados de intestino e do fígado principalmente sob a forma de quilomícrons e outros lipoproteínas, como as lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL, very low density lipoprotein). Nos capilares do tecido adiposo essas lipoproteínas são atacadas pela enzima lipase lipoproteica, liberando ácidos graxos e glicerol. Essas duas moléculas se difundem do capilar para o citoplasma do adipócito, onde formam triglicerídeos que são depositados até serem necessários. Noradrenalina liberada nas terminações nervosas estimula o sistema intracelular de AMP cíclico (cAMP) que ativa a lipase sensível a hormônios. Essa lipase hidrolisa os triglicerídeos armazenados, liberando ácidos graxos livres e glicerol. Essas duas substâncias se difundem para o interior do capilar, no qual os ácidos graxos se ligam a porção hidrofóbica das moléculas de albumina para serem distribuídos para tecidos distantes, em que serão utilizados como fonte de energia. O glicerol permanece livre no sangue e é utilizado principalmente pelo fígado.

3. Tecido adiposo multilocular

- Caracterizado pela coloração parda, o tecido multilocular apresenta tal característica pela vascularização e quantidade de mitocôndrias abundantes em suas células. Apresenta distribuição limitada no corpo, e quantidade reduzida em adultos, devido à ausência de mecanismos para seu crescimento;
- As células são menores que as do tecido unilocular e apresentam formato poligonal. O citoplasma apresenta inúmeras gotículas lipídicas de diversos tamanhos, e mitocôndrias com cristas longas;
- Funcionalmente, destaca-se pela produção de calor, sobretudo em recém-nascidos. Essa liberação de energia é estimulada pela noradrenalina em terminações nervosas que permeiam as células. Os ácidos graxos sofrem oxidação e a energia é produzida na forma de calor, distribuído aos capilares do tecido multilocular e posteriormente ao corpo;



■ Tecido adiposo multilocular puro
■ Mistura de tecido multilocular e unilocular

Figura 6.5 Distribuição do tecido adiposo multilocular no feto humano. Em amarelo: tecido adiposo multilocular. Em vinho: mistura de tecidos multilocular e unilocular. (Adaptada e reproduzida, com autorização, de Merklin RJ: Growth and distribution of human fetal brown fat. *Anat Rec* 178:637, 1974.)

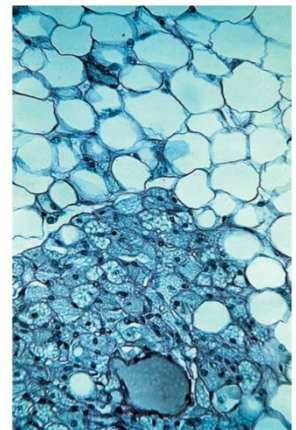


Figura 6.6 Fotomicrografia de tecido adiposo multilocular (parte inferior); suas células características contêm núcleos esféricos centrais e múltiplas gotículas de lipídios no citoplasma. Para comparação, a parte superior da fotomicrografia mostra o tecido unilocular. (Papanicolaou e azul de toluidina. Médio aumento.)

- O ATP não é produzido nas mitocôndrias pela presença de uma proteína transmembrana na membrana interna denominada termogenina ou UCP1. Essa última permite o retorno de prótons para a matriz sem passagem pela ATP sintetase;
- Na histogênese do tecido multilocular destaca-se o caráter epitelióide adquirido pelas células mesenquimais antes do início do acúmulo de gordura. A célula adiposa multilocular assemelha-se à uma glândula endócrina cordonal.

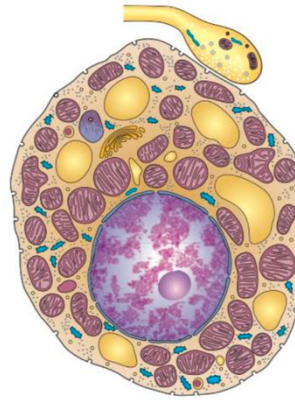


Figura 6.7 Este desenho da ultraestrutura da célula adiposa multilocular mostra uma terminação do sistema nervoso simpático, com vesículas sinápticas contendo material elétron-denso. O citoplasma dessa célula contém muitas mitocôndrias (representadas em amarelo), situadas entre as gotículas lipídicas (representadas em vinho).

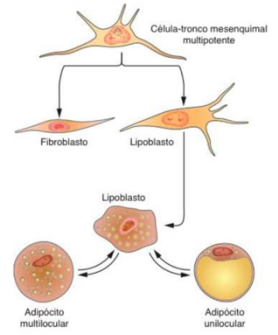
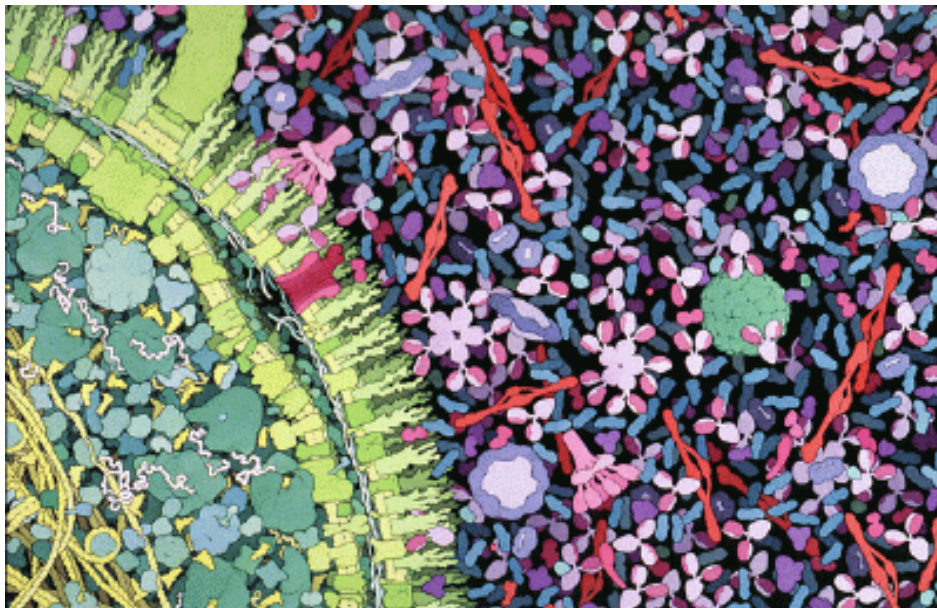


Figura 6.4 Origem e desenvolvimento das células adiposas. A célula mais superior é uma célula mesenquimal indiferenciada que, além de formar outros tipos celulares, dá origem aos fibroblastos (esquerda) e aos lipoblastos (direita). Os lipoblastos diferenciam-se em células adiposas. Quando a gordura é mobilizada para atender às necessidades metabólicas do organismo, as células adiposas maduras podem voltar a apresentar apenas algumas gotículas em seu citoplasma. Nesse caso ela volta a um estágio pelo qual passou durante a histogênese (setas nos dois sentidos). As células não foram desenhadas na mesma escala. A célula adiposa madura é maior em relação às outras células mostradas no desenho.

BIOLOGIA MOLECULAR



Notas:

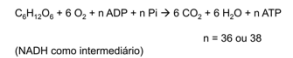
- As fontes utilizadas foram Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição (Bruce Alberts), Biologia Molecular Básica 5ª Edição (Arnaldo Zaha, Henrique Bunselmeyer Ferreira e Luciane M. P. Passaglia) e Princípios de Bioquímica de Lehninger 6ª Edição (David L. Nelson e Michael M. Cox). A maioria das imagens foi retirada de Fundamentos da Biologia Celular 3ª Edição e Biologia Molecular Básica 5ª Edição. As pinturas das capas pertencem ao artista David Goodsell.
- Anotações realizadas em aula por alguns integrantes da turma 106 também compõem os textos;
- Os textos escritos não apresentam nenhum propósito comercial.

Aula 8 – Metabolismo de Carboidratos

1. Considerações iniciais

- Em grande parte dos tecidos animais, a glicose 6-fosfato acaba degradada até o estágio de piruvato e então introduzida ao ciclo do ácido cítrico, visando à produção de ATP. Contudo, tal composto pode ser destinado à outros processos catabólicos, visando à formação de outros produtos;
- Um desses processos é a via das pentoses-fosfato, em que a glicose 6-fosfato é transformada numa pentose-fosfato, esse último utilizado na síntese de RNA, DNA e coenzimas em tecidos de renovação rápida, como medula óssea, pele e mucosa intestinal;
- Um primeiro detalhe importante a seu respeito é a diferença doceptor de elétrons, NADP^+ , que se reduz em NADPH . Em tecidos que não os mencionados acima, ele é o principal produto da via, sendo utilizado na minimização dos prejuízos causados pelos radicais de oxigênio (oxidação de proteínas e lipídios) em eritrócitos e células oculares, por exemplo;
- As enzimas utilizadas nessa nova via encontram-se no citosol;
- O deslocamento da glicose-6-fosfato para a glicólise ou para a via das pentoses depende das necessidades da célula e da quantidade de NADP^+ disponível. Na ausência de NADP^+ , a via das pentoses encontra-se inoperante, sendo ativada conforme a conversão de NADPH em NADP^+ em reduções biossintéticas, estimulando alostericamente o deslocamento de glicose-6-fosfato para a via em questão.
- Enquanto o NADH promove a produção de ATP resultante da oxidação de compostos (fosforilação oxidativa), o NADPH é a fonte de elétrons para a biossíntese redutora.

Glicólise + Fosforilação Oxidativa



Via das Pentoses

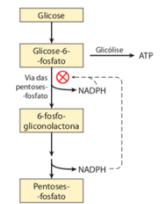
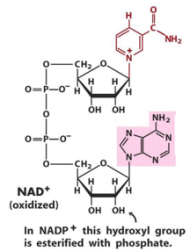
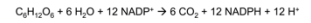


FIGURA 14-28 Papel do NADPH na regulação da partilha da glicose-6-fosfato entre a glicólise e a via das pentoses-fosfato. Quando NADPH é formado mais rápido do que está sendo consumido para biossíntese e redução da glutatona (ver Figura 14-21), o NADPH aumenta e inibe a primeira enzima da via das pentoses-fosfato. Como resultado, mais glicose-6-fosfato está disponível para glicólise.

2. Via das pentoses-fosfato: fase oxidativa

- Assim como as vias metabólicas apresentadas, a via das pentoses pode ser dividida. A primeira fase, denominada oxidativa, apresenta as seguintes reações, visando à produção de NADPH e ribose 5-fosfato:
- Oxidação de glicose 6-fosfato em 6-fosfoglicona- δ -lactona por desidrogenase, com formação de um NADPH ;
- Hidrólise da 6-fosfoglicona- δ -lactona em 6-fosfogliconato por lactonase;
- Oxidação do 6-fosfogliconato em D-Ribulose-5-fosfato por uma desidrogenase, em processo com nova formação de NADPH ;
- Isomerização de D-Ribulose-5-fosfato em D-Ribose 5-fosfato (uma pentose fosfato) por uma isomerase. Como mencionado, a Ribose-5-fosfato pode ser utilizada na síntese de nucleotídeos;
- Se a via terminar nesse ponto, a equação final será:
 $\text{Glicose 6-fosfato} + 2\text{NADP}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ribose 5-fosfato} + \text{CO}_2 + 2\text{NADPH} + 2\text{H}^+$



FIGURA 14-27 Reações oxidativas da via das pentoses-fosfato.

2.1 Via das pentoses-fosfato: fase não oxidativa

- Como mencionado, alguns tecidos priorizam a obtenção do aceptor NADPH. Nesse caso, a ribose 5-fosfato será reconvertida em glicose 6-fosfato, de acordo com as seguintes reações:
- Epimerização da Ribulose 5-fosfato em Xilulose 5-fosfato por uma epimerase;
- Rearranjo dos esqueletos de 5 carbonos de 6 moléculas de açúcar-fosfato em esqueletos de 6 carbonos de 5 moléculas de açúcar-fosfato, esses últimos sendo glicose-6-fosfato (6 pentoses-fosfato em 5 hexoses-fosfato). Duas enzimas se destacam:

- 1) Transcetolase: transferência de fragmento de dois carbonos (C-1 e C-2) de uma cetose doadora (xilulose-5-fosfato) para uma aldose aceptora (ribose-5-fosfato), transformando essa última num composto de 7 carbonos, denominado sedoheptulose-7-fosfato. O resíduo formado de 3 carbonos é um gliceraldeído-3-fosfato;
- 2) Transaldolase: em seguida à reação catalisada pela transcetolase, essa enzima transfere um fragmento de 3 carbonos de uma cetose (sedoheptulose-7-fosfato) para uma aldose (frutose-6-fosfato). Nessa reação participa ainda o gliceraldeído-3-fosfato e ocorre a formação de eritreose-4-fosfato;

Ps: a transcetolase volta a agir, através da transformação de eritreose-4-fosfato e xilulose-5-fosfato em frutose-6-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. Duas moléculas desse último podem formar uma frutose-1,6-bifosfato. Isomerases transformam essas frutoses em glicose-6-fosfato.

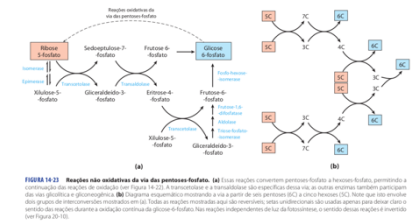


FIGURA 14-23 Reações não oxidativas da via das pentoses-fosfato. (a) Essas reações convertem pentoses-fosfato a hexoses-fosfato, permitindo a continuação da reação de oxidação (ver figura 14-22). A transketolase e a transaldolase são responsáveis por rearranjar os esqueletos de cinco e de seis carbonos, permitindo a continuação da reação de oxidação (ver figura 14-22). (b) Diagrama esquemático mostrando a via a partir de um pentose (PC) a cinco carbonos (CC). Note que esse esqueleto de cinco carbonos é rearranjado em um de seis carbonos, permitindo a continuação da reação de oxidação (ver figura 14-22). Note que esse esqueleto de cinco carbonos é rearranjado em um de seis carbonos, permitindo a continuação da reação de oxidação (ver figura 14-22).

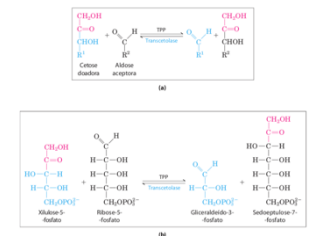


FIGURA 14-24 A primeira reação catalisada pela transcetolase. (a) A reação geral catalisada pela transcetolase é a transferência de um grupo de dois carbonos, transportado temporariamente pelo TPP ligada a enzima, de uma cetose doadora para uma aldose aceptora. (b) Conversão de duas pentoses-fosfato em uma triose-fosfato e um açúcar-fosfato de sete carbonos, sedoheptulose-7-fosfato.

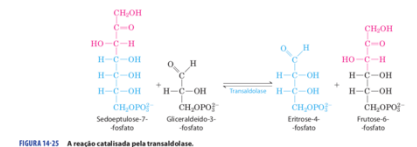


FIGURA 14-25 A reação catalisada pela transaldolase.

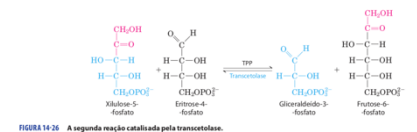


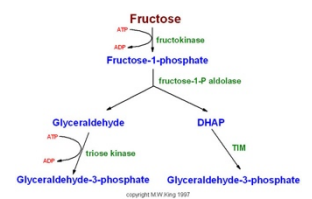
FIGURA 14-26 A segunda reação catalisada pela transcetolase.

3. Deficiência de Glicose-6-fosfato desidrogenase

- Caracterizada pela diminuição da atividade dessa desidrogenase nos eritrócitos, a doença em questão encontra-se ligada ao cromossomo X e, portanto, homens são mais suscetíveis. Contudo, promove resistência à malária em mulheres heterozigotas e homens hemizigotos. Indivíduos acometidos pela doença sofrem com a hemólise e consequente anemia.

3.1 Metabolismo de outros açúcares

- Frutose: inicialmente fosforilada por uma frutoquinase em frutose-6-P, com consumo de ATP. Posteriormente, frutose-6-P é convertida em gliceraldeído e fosfato de di-hidroxiacetona. Enfim, o gliceraldeído é fosforilado por uma quinase e transformado em



gliceraldeído-3-P, em processo que consome mais um ATP. O gliceraldeído-3-P pode ser encaminhado à glicólise;

- Ps: a glicoquinase é uma enzima produzida no fígado e específica para o metabolismo da glicose.